

contenido.yaml

```
acronym: vd
title: Visualización de datos
reading_sources:
  - id: vd
    type: lecture_notes
    title: Visualización de los datos
    authors:
      - M. Rincón Zamorano
      - A. Rodrigo Yuste
      - Ll. Tobarra Abad
      - A. Robles Gómez
    publisher: UNED
    publication-date: 2020-02-01
    url: https://agora.uned.es/mod/resource/view.php?id=715638
  - id: ivda
    type: notebook
    title: Introducción a la visualización de datos con Altair
    authors:
      - M. Rincón Zamorano
      - A. Benito-Santos
    publication-date: 2022
    url: https://agora.uned.es/mod/url/view.php?id=715646
  - id: fdv
    type: book
    title: Fundamentals of Data Visualization
    authors:
      - Abha Belorkar
  - id: idvp
    type: book
    title: Interactive Data Visualization with Python - Second Edition
  - id: dsaa
    type: book
    title: Data Storytelling with Altair and AI
    authors:
      - Angelica Lo Duca
units:
  - id: 1
    title: Introducción a la visualización
    sections:
      - id: 1.1
        title: Introducción
        sections:
          - id: 1.1.1
            title: Introducción a la visualización
```

```

    sections:
      - title: Propiedades del big data
        tags:
          - big-data
      - id: 1.1.2
        title: Reto de la visualización
- id: 1.2
  title: Definición de visualización para ingeniería de datos
  sections:
    - id: 1.2.1
      title: Definiendo la visualización
      tags:
        - elementos-visualizacion
    - id: 1.2.2
      title: Otras definiciones
- id: 1.3
  title: Necesidad de la visualización de datos
- id: 1.4
  title: Visualización en el proceso de análisis de información
  sections:
    - id: 1.4.1
      title: Proceso de análisis de información
      tags:
        - fases-visualizacion
    - id: 1.4.2
      title: Creación de una visualización
      tags:
        - creacion-visualizacion
      sections:
        - title: Proceso para abordar una visualización
          tags:
            - proceso-abordar-visualizacion
    - id: 1.4.3
      title: Roles en el proceso de la visualización
      tags:
        - roles-visualizacion
- id: 1.5
  title: Presentación de información frente a análisis de información
- id: 1.6
  title: Ejercicios
- id: 2
  title: Representación de la información
  sections:
    - id: 2.1
      title: "Representación formal: Tipos de variables de datos y su estructura"
      sections:

```

- id: 2.1.1
 - title: Introducción a la teoría de sistemas
 - tags:
 - teoria-sistemas
 - aproximaciones-descripcion-realidad
- id: 2.1.3
 - title: Tipos de variables
 - tag: tipos-variables
 - sections:
 - titulo: Cuantitativas
 - titulo: Discretas
 - titulo: Nominativas
 - titulo: Deterministas
 - titulo: Ordinales
 - titulo: Categóricas
 - title: Estructuras formales de representación de datos
 - tags: estructuras-datos
 - title: Conversión entre estructuras de datos
- id: 2.2.
 - title: Proceso de análisis de datos
 - tags:
 - proceso-analisis-datos
 - sections:
 - title: Preprocesado de datos
 - tags:
 - preprocesado-datos
 - sections:
 - id: 2.2.1
 - titulo: Limpieza de datos)
 - tags:
 - limpieza-datos
 - titulo: Filtrado/selección de variables y/o instancias)
 - titulo: Transformación de variables)
 - tags:
 - transformacion-variables
 - title: Tareas de preprocesado
 - sections:
 - title: Ordenación
 - tags:
 - ordenacion
 - title: Agrupación
 - tags:
 - agrupacion
 - dendograma
 - title: Correlación
 - tags:

- correlacion
 - title: Combinación de información
 - tags:
 - combinacion-informacion
 - title: Normalización
 - tags:
 - normalizacion
 - title: Escalado
 - tags:
 - escalado
 - title: Evaluación
 - title: Mejora
- id: 2.2
 - title: "Representación gráfica: Elementos gráficos"
 - sections:
 - id: 2.2.2
 - title: Tareas de procesado
- id: 2.3
 - title: Canales de información gráfica
 - sections:
 - title: Color
 - sections:
 - title: Tono
 - tags:
 - tono
 - tonalidad
 - title: Saturación
 - tags:
 - saturacion
 - title: Intensidad
 - tags:
 - intensidad
 - title: Tamaño/escala
 - title: Forma
 - title: Orientación
 - title: Textura
 - id: 2.4
 - title: Capacidades y limitaciones perceptuales humanas.
 - id: 2.5
 - title: Ejercicios
 - id: 3
 - title: Análisis visual de la información
 - sections:
 - id: 3.1
 - title: Características visuales que facilitan el análisis de la información
 - sections:

- id: 3.1.1
 - title: Elementos gráficos y canales de información visual
 - sections:
 - title: Elementos gráficos)
 - tags:
 - elementos-graficos
 - title: Canales de información visual)
 - tags:
 - canales-informacion-visual
 - tono
 - title: Principios de Gestalt
 - tags:
 - principios-gestalt
 - gestalt
- id: 3.2
 - title: Elección de la representación más adecuada. Visual mapping
- id: 3.3
 - title: Del análisis visual a la comunicación visual. Storytelling
 - sections:
 - title: Principios de organización de una composición
 - tags:
 - principios-organizacion-composicion
 - sections:
 - title: Consejos de storytelling
- id: 3.4
 - title: Preprocesamiento visual
- id: 3.4
 - title: Ejercicios
- id: 4
 - title: Técnicas de representación visual
 - sections:
 - id: 4.1
 - title: Elementos formales
 - sections:
 - id: 4.1.1
 - title: El objetivo de una representación visual
 - tags:
 - objetivo-visualizacion
 - id: 4.1.2
 - title: Método de selección de gráficos
 - sections:
 - title: Tipos representaciones visuales)
 - tags:
 - tipos-representaciones-visuales
 - sections:
 - title: Comparación de categorías

```

    tags:
      - comparacion-categorias
    - title: Jerarquías
      tags:
        - jerarquias
    - title: Evolución a lo largo del tiempo
      tags:
        - evolucion-largo-tiempo
    - title: Conexiones y relaciones
      tags:
        - conexiones-y-relaciones
    - title: Mapas geoespaciales
      tags:
        - mapas-geoespaciales
- id: 4.2
  title: Representación estática
  tags:
    - tipos-graficos
  sections:
    - id: 4.2.1
      title: Gráfico de columnas/barras
      tags:
        - grafico-barras
        - grafico-columnas
    - id: 4.2.4
      title: Gráfico de barras apiladas
      tags:
        - grafico-barras-apiladas
    - id: 4.2.11
      title: Gráfico de líneas
      tags:
        - grafico-lineas
    - title: Gráfico de área
    - title: Gráfico circular
    - title: Gráfico de dispersión
    - title: Gráfico de burbujas
    - title: Gráfico en cascada
    - title: Mapa de calor
      tags:
        - mapa-calor
    - title: Grafos
      tags:
        - grafos
    - title: Visualización de textos
      tags:
        - nubes-palabras

```

- id: 4.3
 - title: Representación dinámica
- id: 4.4
 - title: Ejercicios
- id: 5
 - title: Introducción a la visualización de datos con Altair
 - reading_sources:
 - ivda